المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

Gestion de Café en C++

Rapport de Projet Académique

Réalisé par :
Boukouch Mohamed & Amarjane Elmahdi

Décembre 2025

REMERCIEMENTS

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à **l'École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et Sciences des Données – Taroudant** pour l'environnement d'apprentissage motivant et la qualité de la formation.

Mes remerciements s'adressent également à notre enseignante de module C++, **Pr. AIT MAIT**, pour son encadrement, ses explications claires, et son accompagnement constant tout au long de ce projet.

J'exprime aussi ma reconnaissance envers ma famille, mes amis et mon camarade de projet pour leur soutien, leur collaboration et leur motivation.

Introduction Générale

Dans un contexte où les établissements de petite restauration cherchent à améliorer leur efficacité, l'automatisation devient indispensable. Les cafés rencontrent souvent des difficultés liées à la gestion manuelle des commandes, du stock, des produits et de la facturation, entraînant pertes de temps et erreurs.

Le présent projet vise à développer une **application de gestion de café en C++**, intégrant la programmation orientée objet et une base de données MySQL. Cette application permet de :

— gérer les catégories et les produits du café ;

— suivre les commandes des clients ;

— mettre à jour automatiquement le stock ;

— générer des factures précises ;

— assurer une persistance fiable des données.

Ce rapport présente l'analyse du système, sa conception UML, le développement en C++, ainsi qu'une interface graphique élaborée avec Qt 6. L'objectif est d'offrir une solution simple, modulaire, performante et adaptée aux besoins réels d'un café.

Table des matières

REMERCIEMENTS **i**

Introduction Générale **ii**

1 Analyse et Conception du Système **1**

1.1 Introduction 1

1.2 Description générale du projet 1

1.3 Objectifs du système 1

1.4 Besoins fonctionnels et non fonctionnels 1

1.4.1 Fonctionnels 1

1.4.2 Non fonctionnels 2

1.5 Modélisation UML 2

1.5.1 Diagramme de cas d'utilisation 2

1.5.2 Diagramme de classes 3

1.6 Conclusion du chapitre 4

2 Interfaces Graphiques et Navigation **5**

2.1 Introduction 5

2.2 Conclusion du chapitre 7

Conclusion Générale **8**

Bibliographie **9**

Table des figures

1.1 Diagramme de cas d'utilisation 2
1.2 Diagramme de classes simplifié du système 3

2.1 Interface de connexion — permet l'authentification du gérant 5
2.2 Interface d'ajout de catégorie — ajout de nouvelles familles de produits . . 5
2.3 Liste des catégories — vue globale des familles existantes 6
2.4 Produits d'une catégorie — affichage structuré des éléments du menu . . . 6
2.5 Ajout d'un produit — saisie du prix, nom et catégorie 6
2.6 Gestion des employés — ajout, modification et suppression 7

Liste des tableaux

Chapitre 1

Analyse et Conception du Système

1.1 Introduction

Ce chapitre expose l'analyse fonctionnelle et technique du système, ainsi que sa modélisation UML.

1.2 Description générale du projet

L'application permet au responsable du café de gérer efficacement :

— le menu (cafés, boissons, snacks) ;

— les commandes clients ;

— la facturation ;

— le stock et les produits disponibles ;

— les employés et opérations internes.

1.3 Objectifs du système

— Réduire les erreurs humaines et améliorer la précision.

— Assurer une gestion fluide et centralisée.

— Offrir une solution performante et extensible.

1.4 Besoins fonctionnels et non fonctionnels

1.4.1 Fonctionnels

1. Ajouter, modifier, supprimer des produits.
2. Gérer les catégories.

3. Créer et suivre les commandes.
4. Générer automatiquement les factures.
5. Persister les données MySQL.

1.4.2 Non fonctionnels

— Simplicité d'utilisation.

— Rapidité.

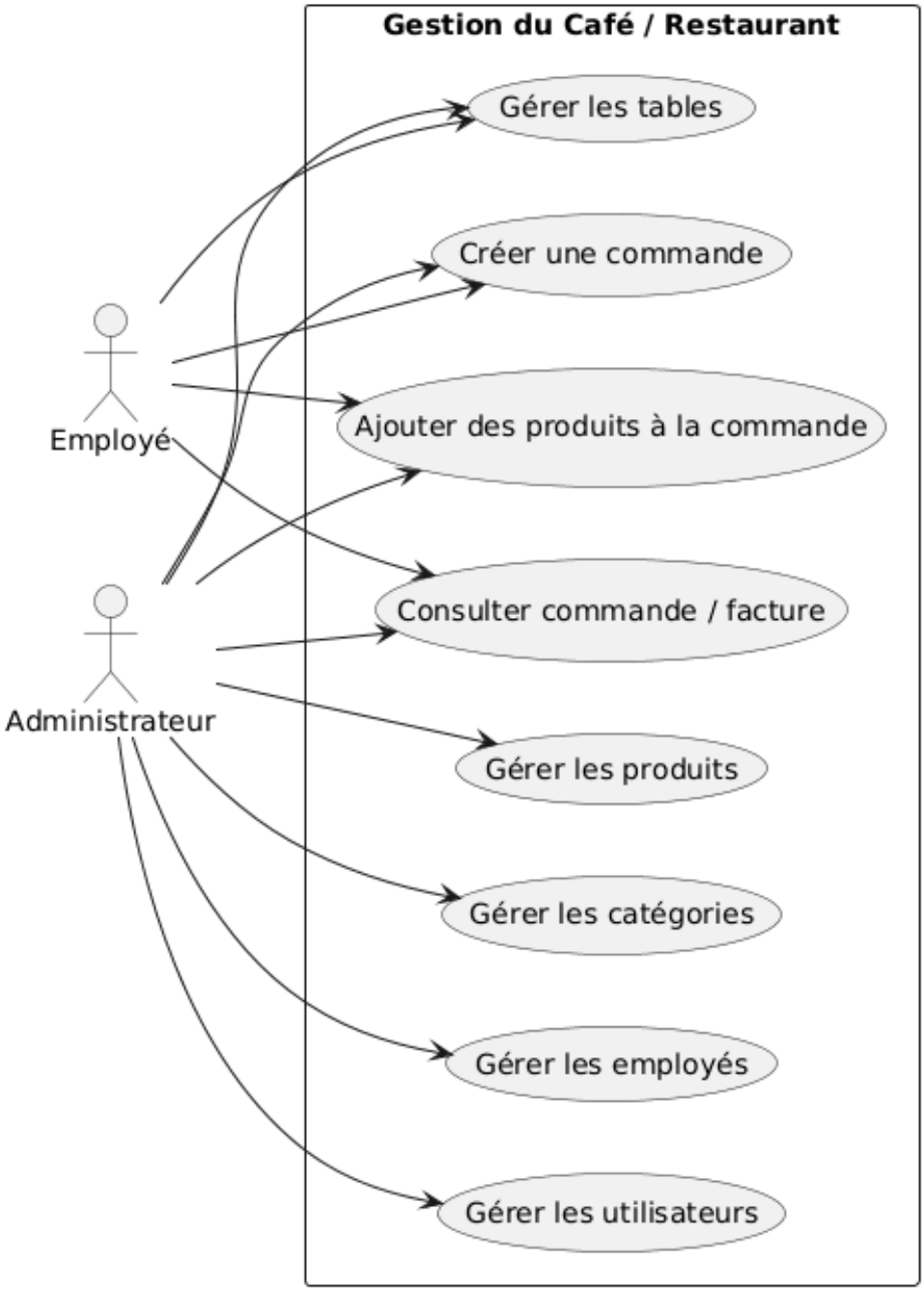
— Sécurité des données.

— Modularité.

1.5 Modélisation UML

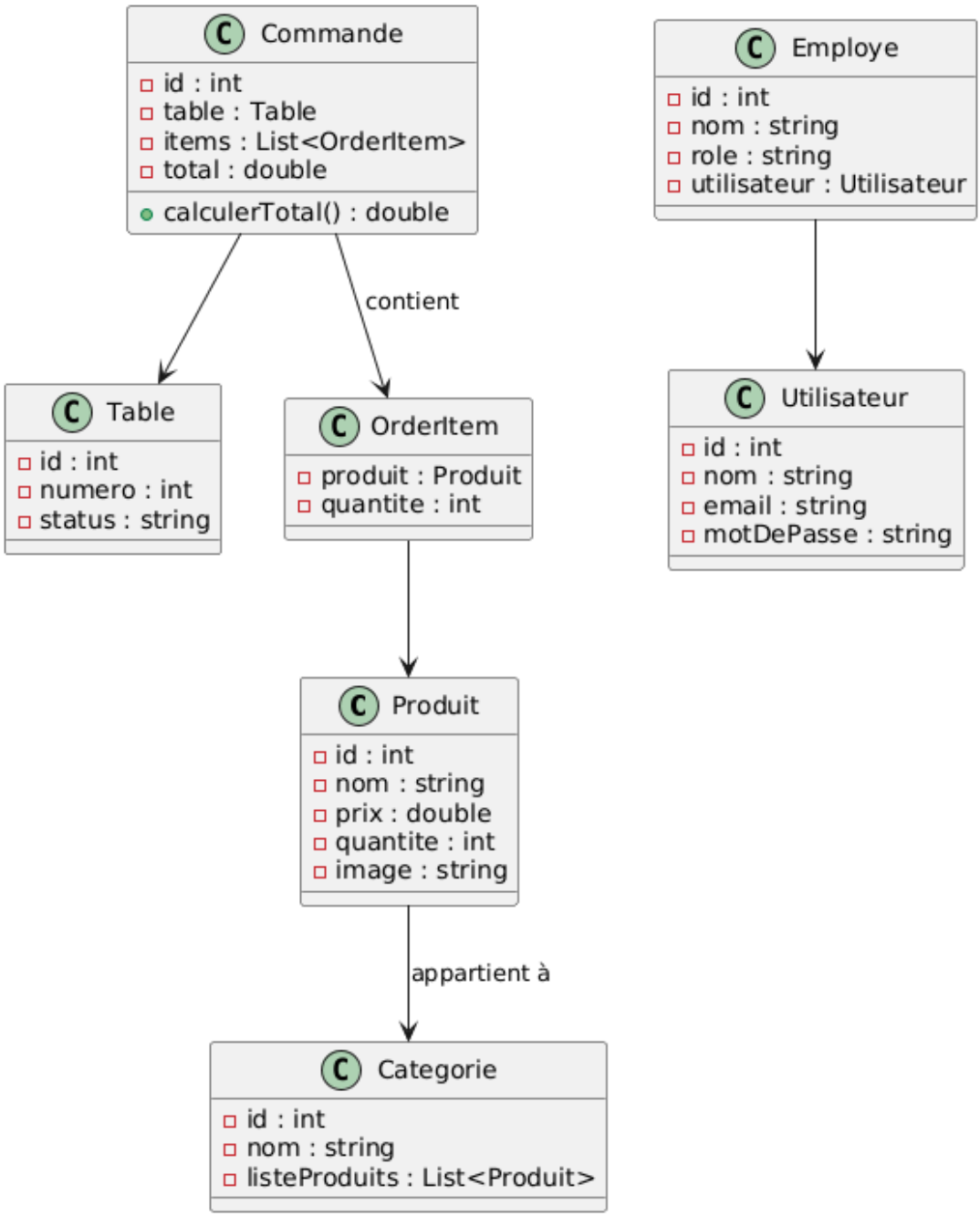
1.5.1 Diagramme de cas d'utilisation

FIGURE 1.1 – Diagramme de cas d'utilisation



1.5.2 Diagramme de classes

FIGURE 1.2 – Diagramme de classes simplifié du système



1.6 Conclusion du chapitre

Cette phase de conception pose les fondations du système et clarifie les rôles de chaque composant.

Chapitre 2

Interfaces Graphiques et Navigation

2.1 Introduction

Ce chapitre présente les interfaces Qt 6 développées pour rendre l'application ergonomique et facile à utiliser.

FIGURE 2.1 – Interface de connexion — permet l'authentification du gérant

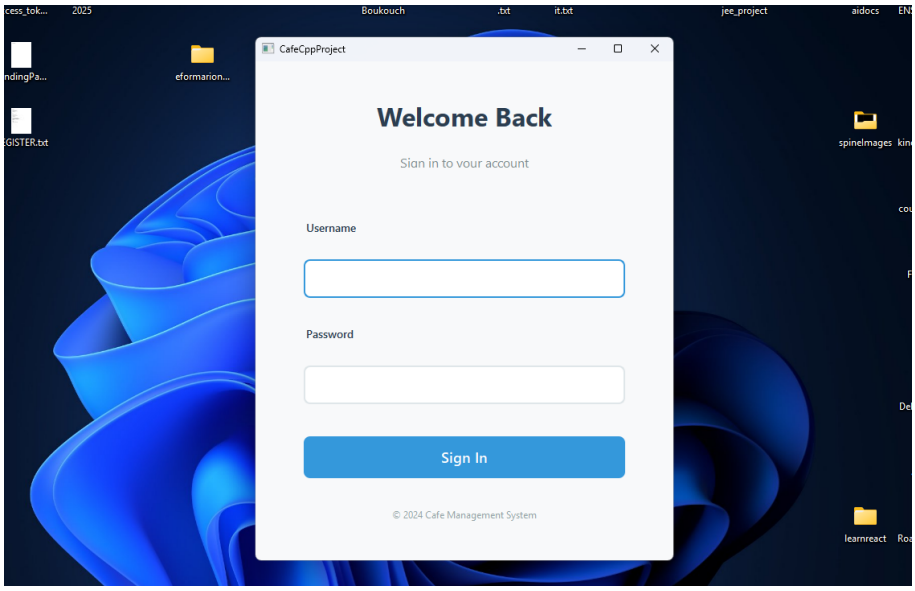


FIGURE 2.2 – Interface d'ajout de catégorie — ajout de nouvelles familles de produits

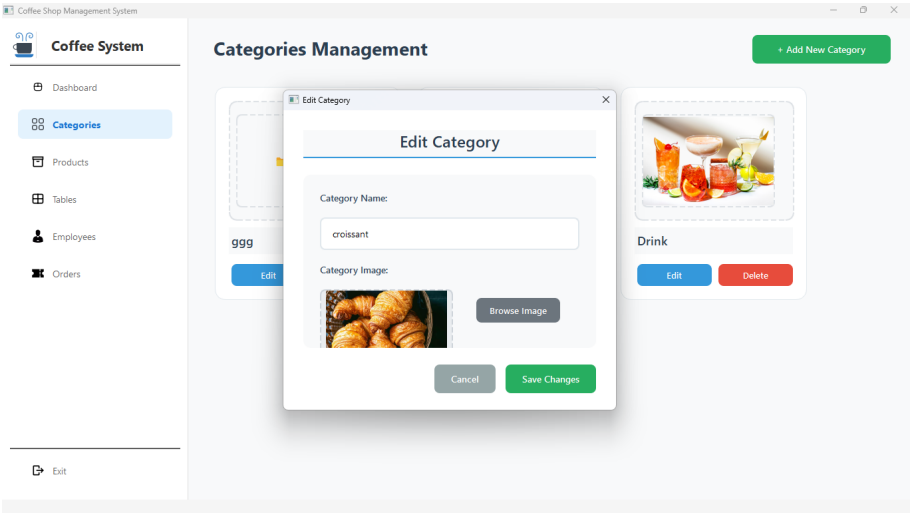


FIGURE 2.3 – Liste des catégories — vue globale des familles existantes

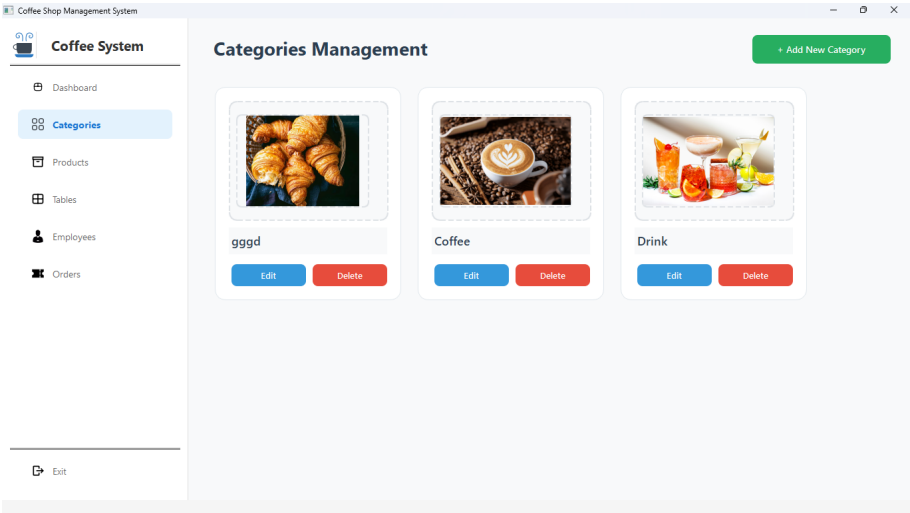


FIGURE 2.4 – Produits d'une catégorie — affichage structuré des éléments du menu

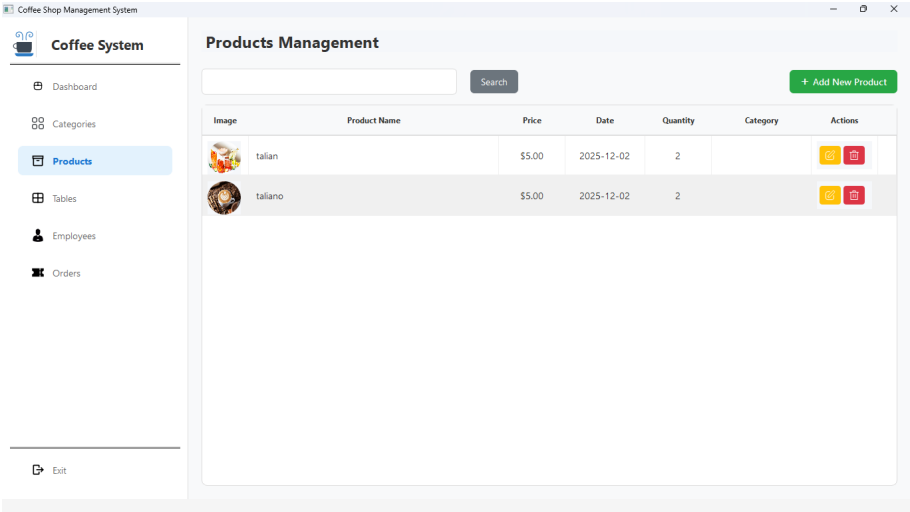


FIGURE 2.5 – Ajout d'un produit — saisie du prix, nom et catégorie

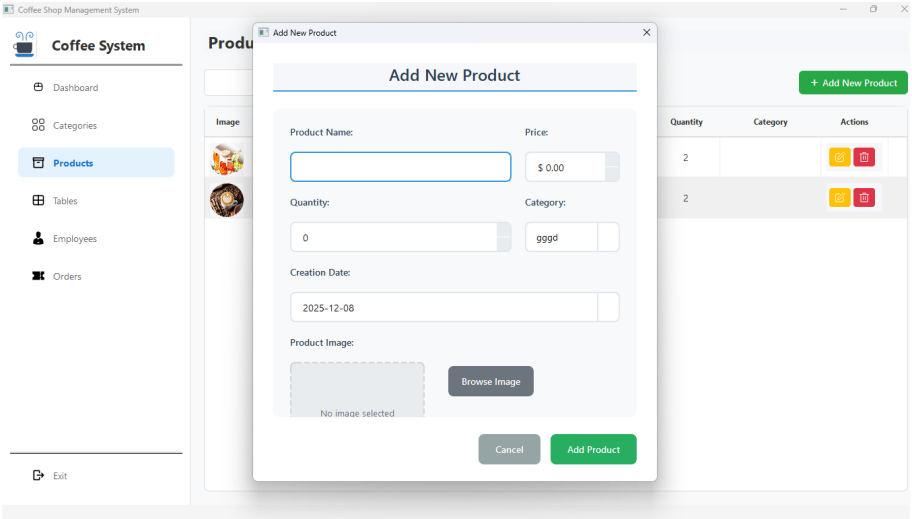
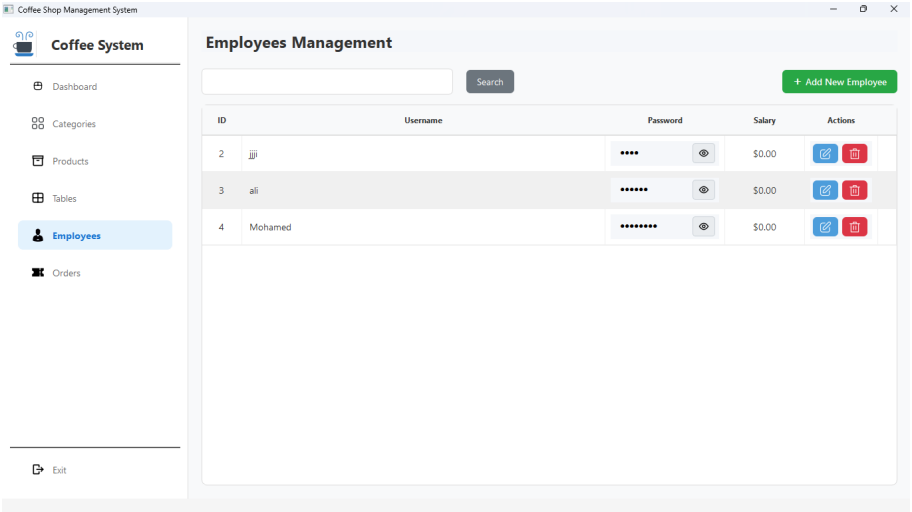


FIGURE 2.6 – Gestion des employés — ajout, modification et suppression



2.2 Conclusion du chapitre

Les interfaces graphiques offrent une navigation fluide, une organisation claire et une expérience utilisateur adaptée aux besoins d'un café.

Conclusion Générale

Ce projet a permis de concevoir et développer une application complète de gestion de café en C++, intégrant la programmation orientée objet, une base MySQL et une interface Qt 6 moderne.
L'architecture modulaire rend le système évolutif, et les fonctionnalités développées permettent un gain de temps, une meilleure fiabilité et une automatisation efficace.
Plusieurs améliorations futures sont possibles : statistiques de vente, interface mobile, système de fidélité, ou encore intégration d'un tableau de bord avancé.

Bibliographie

— Bjarne Stroustrup — *The C++ Programming Language*.

— cppreference.com — Documentation C++.

— Documentation officielle Qt 6.